

量化策略专题研究

量化因子体系的改进及在财富管理中的应用

王兆宇

中信证券研究部 首席量化策略分析师

2022年5月19日

一、当量化投资遇到财富管理

从资产管理到财富管理

■ 资产管理

- 资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品，并收取费用的行为。

■ 以产品为基本单元

- 管理人：证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、第三方理财公司。
- 合同：投资目标、投资范围、投资策略……
- 产品：
 - 股票型、混合型、债券型、商品型……
 - 多头型、市场中性、股票多空……
- 费用：管理费、托管费、业绩提成……

特定约束条件下的
最优化问题

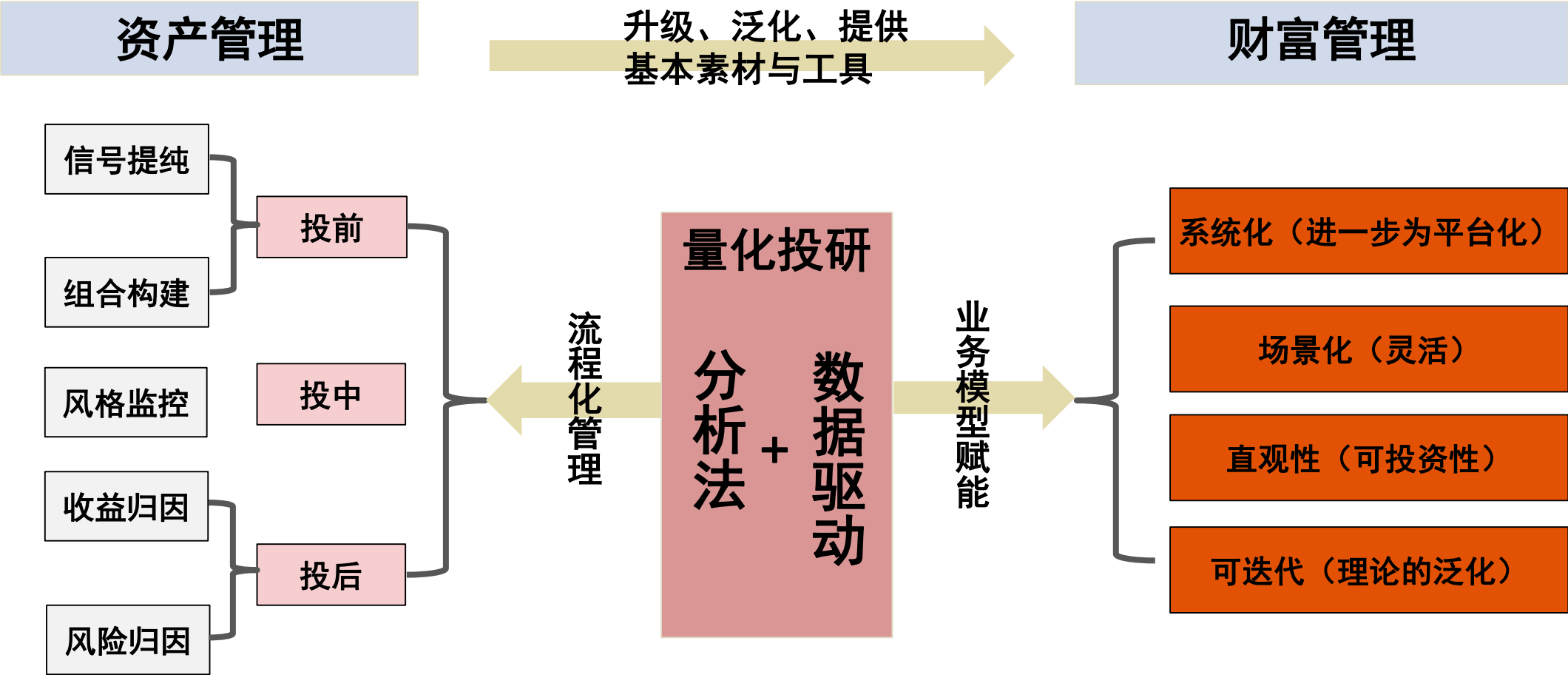
■ 财富管理

- 以客户为中心，从客户需求出发，根据客户的风险收益特征向客户提供资产配置建议、投资组合管理、保险规划、信托服务、遗产规划等定制、专业化多元金融服务，目标是帮助客户实现财富的保值增值。

■ 以服务为基本单元

- 经纪服务；
- 核心银行业务；
- 融资产品，如信用卡、保证金贷款等
- 保险保障产品、包括各种定制的保险服务
- 投资组合管理，如金融资产、地产、艺术品等。
- 全方位咨询顾问服务，包括资产配置、财富结构、税务等。
- 广泛的管家服务：包括游艇经济、艺术品和名烟酒等。

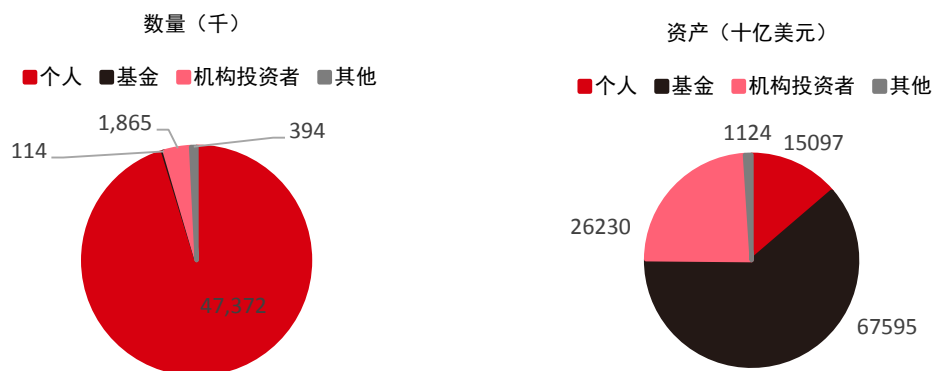
基于自身禀赋和
能力圈的业务



美国注册投顾的个人客户数量增长强劲

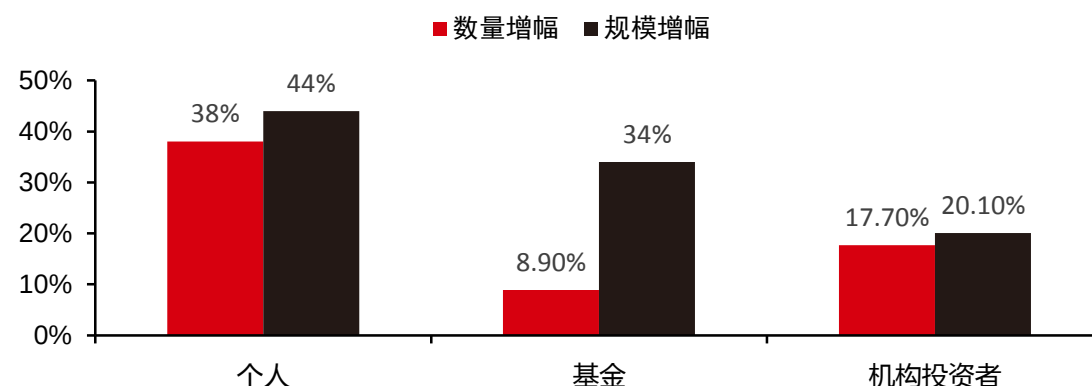
- 截止2020年，美国注册投顾的客户中，个人客户数量（474万户）占比最高，资产规模的占比仍为基金产品（67万亿美元）为最高。但是过去2年中，个人部分的增长最为迅速，无论以数量、资产管理规模来考察。
 - 投顾个人客户的数量、资产管理规模在2020年前两年的年化复合增长率分别为38%和44%。
- 机构客户中50%为其他投顾，并且数量上过去两年维持12.5%的复合增长，增速为机构类客户类别中最高。
 - 示例组合（Model Portfolio）的流行，及其为个人投资者管理组合过程中发挥的重要作用可能导致了上述现象。
- 在线平台：帮助投顾通过网站、APP为客户提供个性化的投资建议，摆脱传统的一对一模对话模式。现有投顾公司和新进入者都在加紧部署。

2020年美国注册投顾客户的数量/资产规模



资料来源：IAA，NRS，中信证券研究部

美国投顾客户两年复合增长率（数量/资产规模）

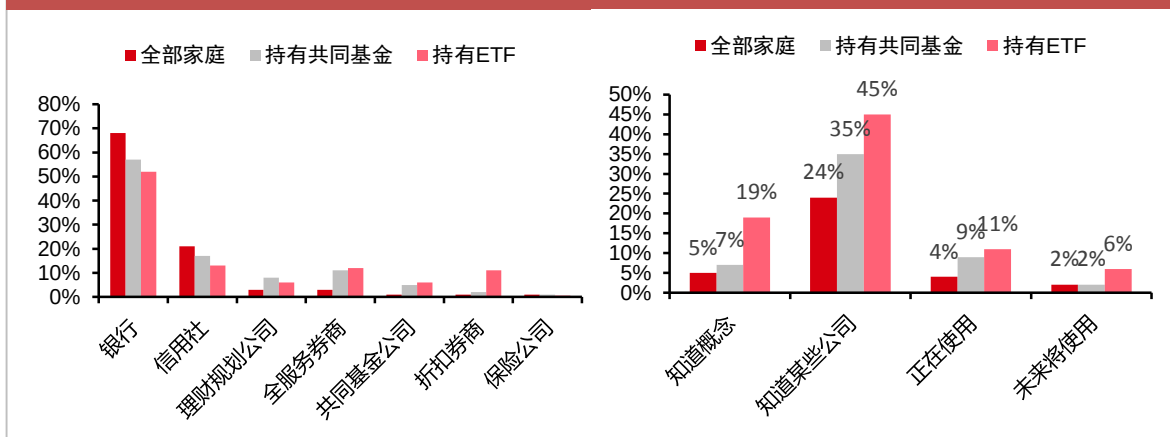


资料来源：IAA，NRS，中信证券研究部。注：截止2020年末。

美国ETF持有人特征：更年轻、更前卫、更专业

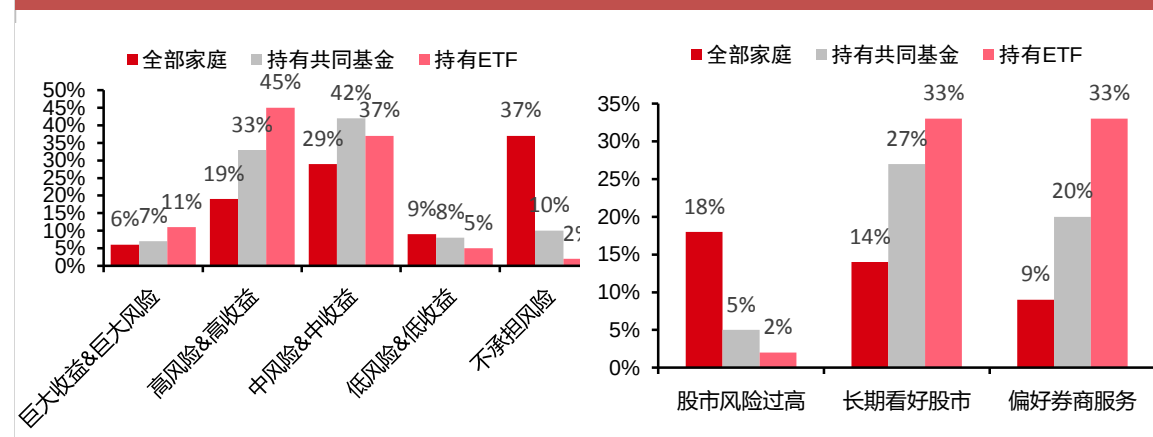
- **特征刻画：**
 - 收入处于中位数以上，至少持有一只养老金固定缴款计划账户。
 - （相对共同基金持有人）更年轻、具有更高的学历；
- **投资决策依赖于更全面的金融服务，对智能投顾更加熟悉。**
- **更愿意承担市场风险，愿意投资于权益产品。**

美国家庭对财务顾问的选择（左） & 对智能投顾的认识（右）



资料来源：ICI，中信证券研究部

美国家庭的风险偏好（左） & 对权益投资的想法（右）



资料来源：ICI，中信证券研究部

二、因子离散化风险模型

- **目标：对股票资产收益率的波动性进行有效的建模，提高解释度（ R^2 ）。**
- **基础理论（MPT、CAPM、APT...）：** $E(R_i) = R_f + \sum \beta_{i,k} E(R_k)$
- **结构化风险模型（by Barra）**

$$R_i = f_c + \sum x_{ni} f_i + \sum x_{ns} f_s + \mu_i$$
$$Risk = XFX^T + \Delta$$

➢ 效果：将对股票资产总波动的建模，转化为对因子F的波动性的建模，大大降低投研的难度。

- **模型类别：基本面因子模型、宏观因子模型、统计因子模型**
 - 主要因子：国家因子、行业因子、风格因子、宏观因子、货币因子、局部因子.....
 - 模型求解：截面回归 vs. 时间序列回归，加权回归 vs. 等权回归，单步回归 vs. 多步回归

Northfield风险模型的求解过程	
■ Northfield:	$r_i = r_f + \beta_i(r_m - r_f) + \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} \hat{\alpha}_k + \epsilon_i$ (1)
■ 第一步估计Beta值：通过式（2）进行第一次截面回归得到Beta与特征因子之间的关系，其中 $\hat{b}_k$ 表示特征因子i对Beta的敏感系数，并通过式（3）估计出同期的Beta值，即 β_i^c ；	
	$\beta_i^* = \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} \hat{b}_k + \delta_i$ (2)
	$\beta_i^c = \sum_{k=1}^{66} E_{i,k} b_k$ (3)
■ 第二步估计因子收益：将得到的 β_i^c 以及各因子数据等代入式（1）进行第二次截面回归得到各个因子的收益情况。	

资料来源：axiomainc.com, msci.com, northinfo.com

Axioma不同模型比较			
	基本面因子模型	统计因子模型	宏观经济模型
输入变量	因子暴露	None	因子收益
估计变量	因子收益	因子暴露和因子收益	因子暴露
优点	直观、应用广泛，可用于风险分解、绩效归因、组合构建	因子种类不是固定的，反应更加灵敏、可以抓住短期的变化	可用于针对市场事件的压力测试
缺点	可能会错过短期的趋势	因子不直观、难以解释	预测性和解释性差

资料来源：axiomainc.com，中信证券研究部

- **目标：追求波动率解释度的同时兼顾直观性和可投资性，提高模型的泛化效果、迭代空间。**
 - 对各因子进行了基于分位数的分组划分，每个因子的每个分组以哑变量形式体现在回归方程中。
 - 在对模型进行求解的时，使用分析标的中个股的**实际权重**作为加权最小二乘法（WLS）的权重。
 - 行业因子的选择上则采用**中信一级行业分类**。

因子离散化风险模型与常规模型的对比

	常规模型	本模型	应用场景
风格因子	因子a(实际变量)	截面排序 参数→非参数 前1/3 [0,0,1] 中1/3 [0,1,0] 后1/3 [0,0,1]	✓ 1.风险收益来源更加直观 2.清晰的看到市场收益的驱动因素
行业因子	其他行业分类	中信一级行业分类	✓ 鲜明特色
回归方法	WLS,以市值平方根为权	WLS,以组合中实际权重为权	✓ 实际投资意义更强

资料来源：中信证券研究部

风格因子定义和划分

风格因子定义

一级因子	英文名	方向	二级因子	权重	一级因子	英文名	方向	二级因子	权重
规模因子	Size	-	总市值的对数	1				销售商品提供劳务收到的现金流/营业收入	1/6
			短期动量（20天）	1/3				经营活动产生的现金流量净额/营业收入	1/6
动量因子	Momentum	-	中期动量（60天）	1/3	经营稳健性因子	Stability	+	经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益	1/6
			长期动量（120天）	1/3				账面杠杆	1/6
			20日换手率	1/3				市场杠杆	1/6
流动性因子	Liquidity	-	60日换手率	1/3				资产负债率	1/6
			120日换手率	1/3				PB	1/3
			30日波动率	1/3	估值因子	Value	-	PE	1/3
波动率因子	Volatility	+	60日波动率	1/3				PS	1/3
			120日波动率	1/3				ROE	1/3
			净利润增长率(TTM)	1/4	盈利因子	Profit	+	ROA	1/3
成长因子	Growth	+	营业利润增长率（TTM）	1/4				一致预期ROE	1/3
			分析师预测净利润(复合增长率)	1/4					
			分析师预测营业收入(复合增长率)	1/4					

资料来源：中信证券研究部

■ 去极值：

- 避免极端值对回归结果的影响，采用“三倍标准差法”，将极端值用上下限值替代

$$X_n^{k'} = \begin{cases} \mu^k + 3\sigma^k, & X_n^k \geq \mu^k + 3\sigma^k \\ X_n^k, & \mu^k - 3\sigma^k \leq X_n^k \leq \mu^k + 3\sigma^k \\ \mu^k - 3\sigma^k, & X_n^k \leq \mu^k - 3\sigma^k \end{cases}$$

- 其中 μ^k ， σ^k 分别为因子k在截面上的均值和方差。

■ 标准化。

- 由于不同的因子在量级上存在差异，因此需要在截面上进行标准化处理，使其近似成为一个满足N(0,1)分布的序列，其计算方式如下，

$$X_n^{k'} = \frac{X_n^k - \mu^k}{\sigma^k}$$

■ 风格因子分组。

- 根据风格因子在截面上所处的分位点，将其进一步划分为N组（目前N取3），以二元哑变量表示每只个股在某个风格因子上所处的位置，即每只个股在每个风格上的值为[1, 0, 0]或[0, 1, 0]或[0, 0, 1]，分别表示其处于低、中、高组别的位置。原因：1.相比于数量关系，因子与收益之间的排序关系更强 2. 更清晰地看到处于不同分位的同一类因子所贡献的收益。

■ 模型表征：

$$r = Xf + \mu \quad (1)$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{p=1}^P w_{I_p} f_{I_p} = 0 \\ \sum_{s_q=1}^3 w_{s_q}^q f_{s_q} = 0, \forall q \in Q \end{cases} \quad (2)$$

- 其中， I_n^p 表示股票n所属的行业； S_n^Q 是一个 1×3 维的向量，表示股票n在风格因子Q上所处的基于分位数划分的组别。
- P、Q分别表示行业因子、风格因子的个数。对于传统模型，公式（1）的解释变量为 $1+P+Q$ 个，对于本文的因子离散化模型，则解释变量为 $1+P+3Q$ 个。

■ 模型求解

$$f = \Omega^T r \quad (3)$$

- 其中， $\Omega = R(R^T X^T V X R)^{-1} R^T X^T V$ ，为线性约束下加权回归模型的解的形式。
- 约束矩阵R：根据公式（2），解释变量（因子暴露）的存在内在线性约束，满足 $f = R \cdot f + 0$
- 权重矩阵 $V = \text{diag}(v_n)$ ， v_n 取样本空间中个股的权重。

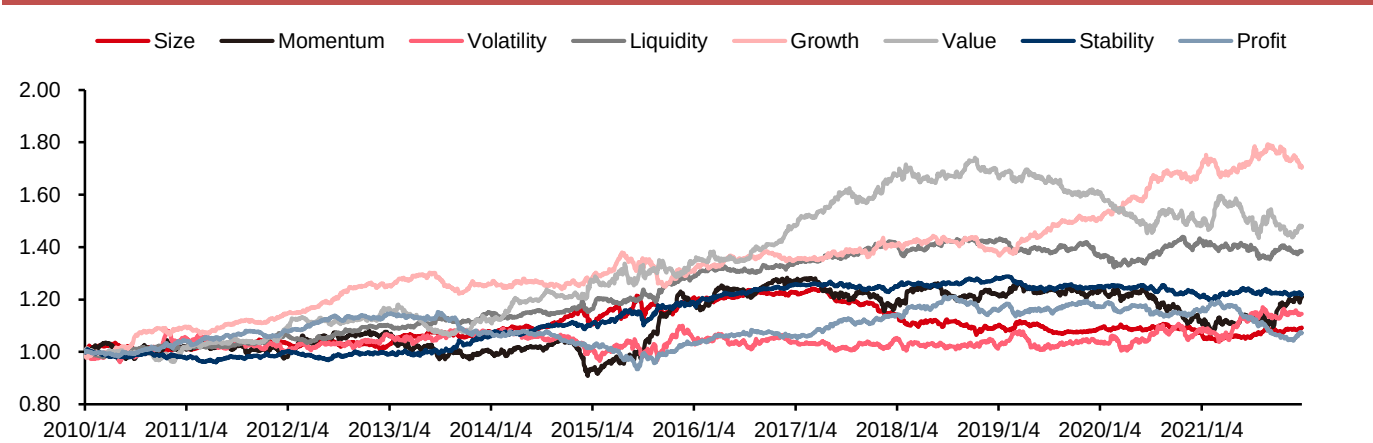
常规模型风格因子表现

	累计收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	胜率
Size	-9.77%	-0.89%	3.51%	-20.65%	-0.24	46.23%
Momentum	-21.09%	-2.04%	6.41%	-29.94%	-0.29	49.27%
Volatility	14.52%	1.19%	5.80%	-11.31%	0.23	51.24%
Liquidity	-28.76%	-2.91%	3.55%	-32.75%	-0.81	47.44%
Growth	70.34%	4.75%	4.16%	-9.47%	1.14	53.91%
Value	-34.91%	-3.67%	5.65%	-46.01%	-0.63	49.20%
Stability	21.99%	1.75%	3.25%	-7.05%	0.55	51.83%
Profit	7.19%	0.61%	3.78%	-18.94%	0.18	51.45%

资料来源：Wind，中信证券研究部

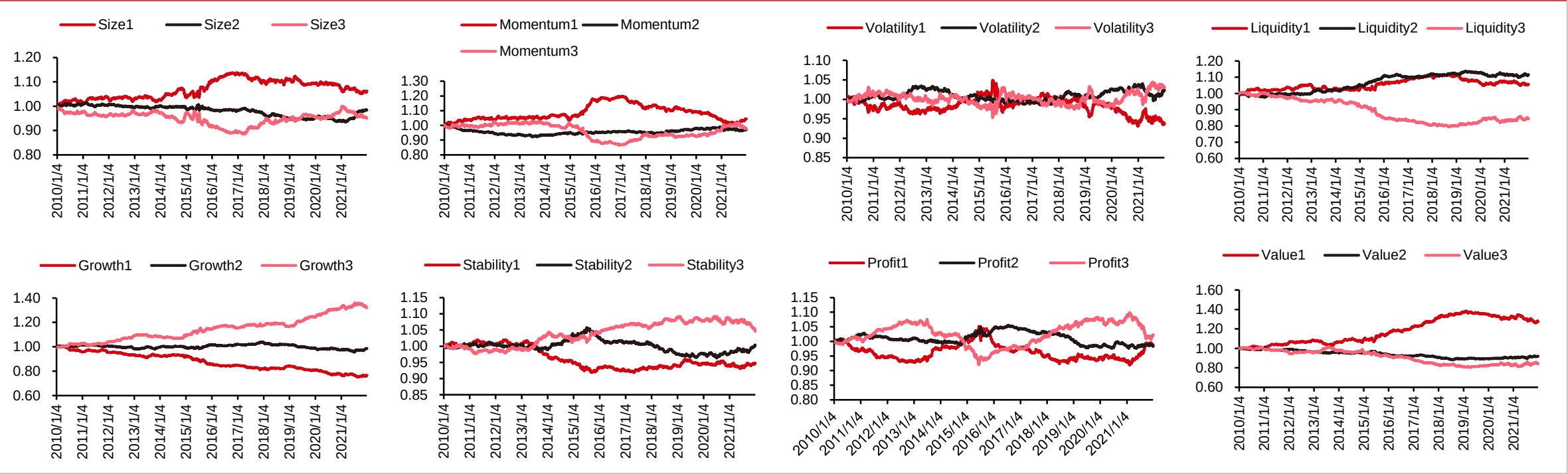
- 根据以上论述，本文以沪深300成分股为例，剔除停牌和ST股票，并选定2010.01.01至2022.01.01为回测区间，以日度的调仓频率进行回测，分别列出了分组前原始风格因子的表现以及分组后同一风格因子在不同位上的表现。

常规模型风格因子净值



资料来源：Wind，中信证券研究部

因子净值表现



模型解释度

	传统模型				因子离散化风险模型			
	均值	中位数	上四分位数	下四分位数	均值	中位数	上四分位数	下四分位数
沪深300	46.60%	45.69%	55.07%	37.43%	48.19%	47.46%	56.02%	39.36%
中证500	24.42%	23.15%	29.50%	17.73%	24.89%	23.64%	29.61%	18.67%
中证1000	17.48%	16.02%	21.75%	11.63%	17.33%	16.12%	21.23%	11.93%
中证全指	28.38%	25.92%	36.05%	18.42%	27.48%	25.38%	34.49%	18.28%

- 解释度方面，沪深300的R²的均值达到了48.19%，而在中证1000中的解释能力最弱。
- 总体上与传统模型处于相同的解释度水平。

三、模型的应用场景

- 结构化风险模型的思想，为组合优化理论打下了基础。

$$\Sigma = XF X^T + \Delta$$

- X 为因子暴露矩阵， F 为因子协方差矩阵， Δ 为特异质风险（个股波动率的对角阵）
- 使用股票收益率的协方差进行优化的计算量巨，实际效率极低，通过因子收益率的协方差矩阵来估算风险则可大幅简化计算。

- 优化算法分类：

- 启发式投资组合：Buy&Hold、EWP、分位数组合
- 基于MPT理论的投资组合：MVP、MSRP(最大夏普)、MDP(最分散组合)、MDCP(最大去相关性组合)等

- 基于MPT理论的优化方法更看重风险与收益的权衡，在收益和风险模型估计的精确性很大程度上决定了组合的表现。

组合优化基本目标

MVP组合

$$\begin{aligned} \maximize \quad & w^T \mu - \lambda w^T \Sigma w \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1, w \geq 0 \end{aligned}$$

MDP最分散组合

$$\begin{aligned} \maximize \quad & \frac{w^T \sigma}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1, w \geq 0 \end{aligned}$$

MDCP最大去相关性组合

$$\begin{aligned} \minimize \quad & w^T C w \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1, w \geq 0 \end{aligned}$$

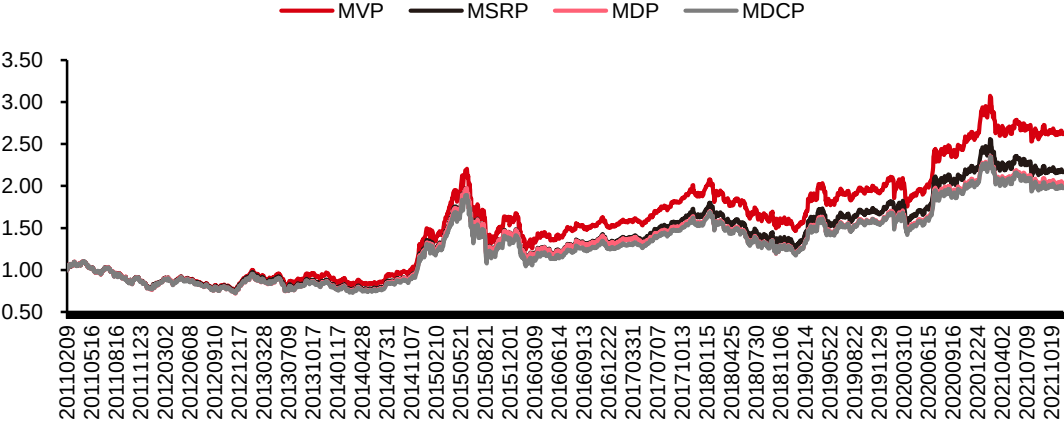
MSRP最大夏普组合

$$\begin{aligned} \maximize \quad & \frac{w^T \mu - r_f}{\sqrt{w^T \Sigma w}} \\ \text{s.t.} \quad & 1^T w = 1, w \geq 0 \end{aligned}$$

C 为相关性矩阵， $C \triangleq \text{Diag}(\Sigma)^{-1/2} \Sigma \text{Diag}(\Sigma)^{-1/2}$

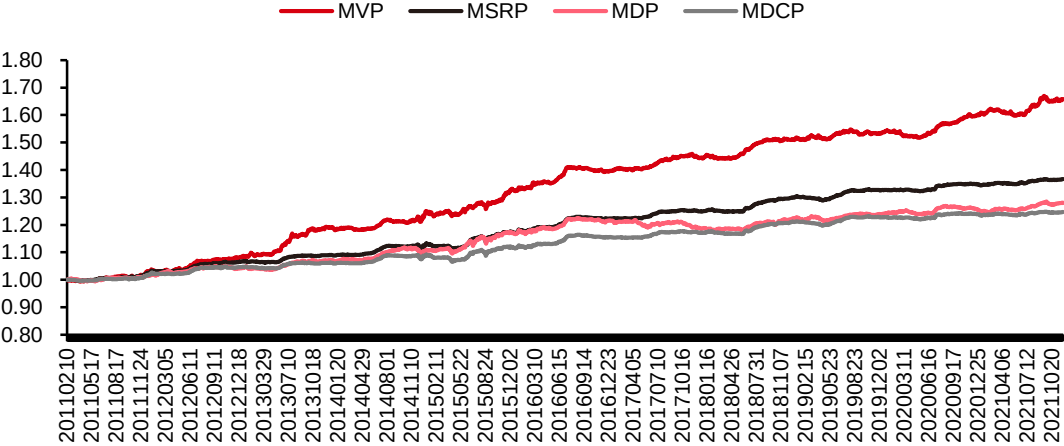
场景1：组合优化

组合净值



资料来源：Wind，中信证券研究部测算

超额净值



资料来源：Wind，中信证券研究部测算

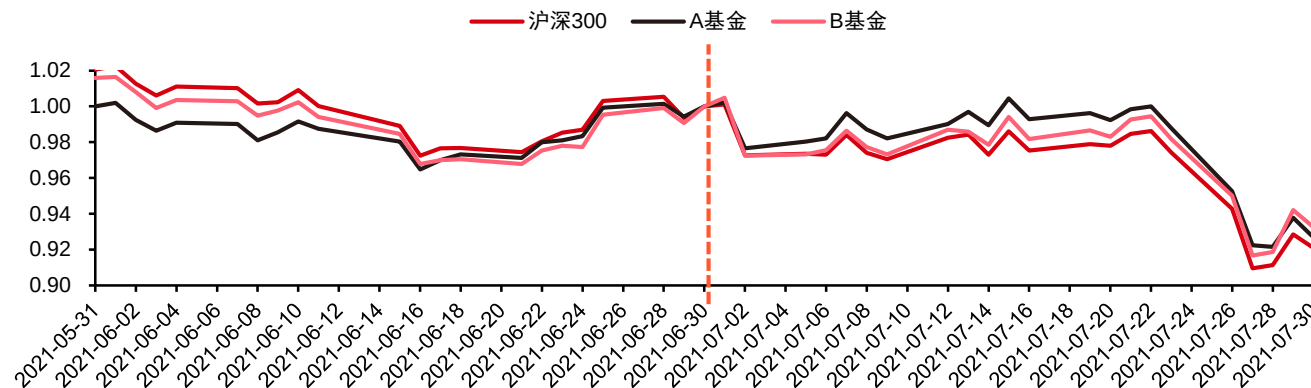
组合表现对比

	年化收益	年化超额收益	跟踪误差	夏普比率	IR	相对收益最大回撤
MDCP	6.97%	2.01%	1.24%	0.41	1.61	-2.40%
MDP	6.88%	2.41%	1.74%	0.41	1.35	-3.68%
MSRP	7.57%	3.04%	1.22%	0.43	2.41	-2.15%
MVP	11.05%	4.66%	2.17%	0.57	2.07	-1.98%

资料来源：Wind，中信证券研究部测算

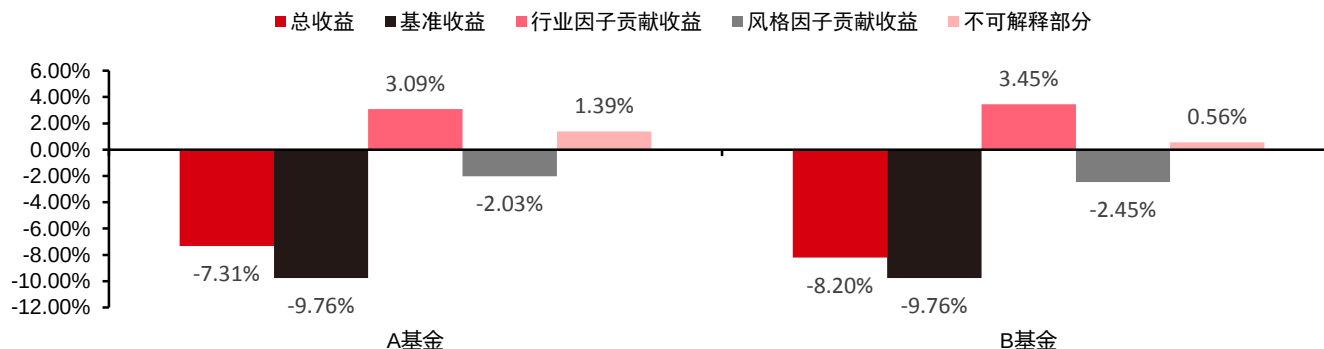
场景2. 增强型基金绩效分析

A、B基金净值与净值



资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

A、B基金收益分解

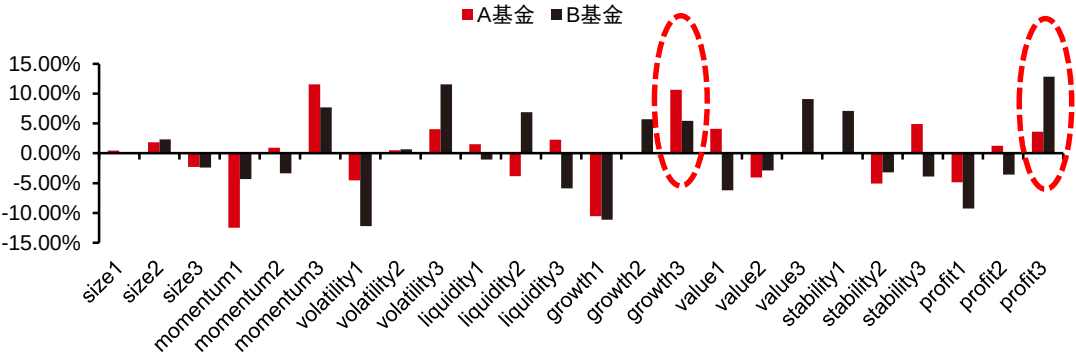


资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

- 进一步地, 我们选取了市场上的两只沪深300指数增强基金: 以下称为A基金和B基金以及一只主动股票型基金: 以下称C基金。以中证全A为样本空间, 沪深300为基准进行了分析。以A、B两只基金2021年中报所披露的持仓为依据, 假设其以披露日为基日前后各一个月内静态持有该组合不做调整。
- 我们可以把基金的总收益分解为基准收益+行业因子贡献收益+风格因子贡献收益+不可解释部分, 进一步的我们还可以看到每个组合相对于基准的超额因子暴露和超额因子收益。

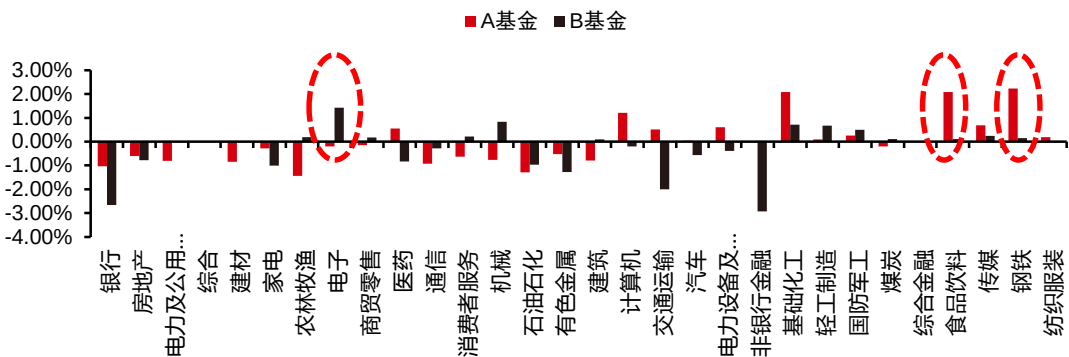
场景2. 增强型基金绩效分析

A、B基金相对于沪深300的风格超额暴露均值



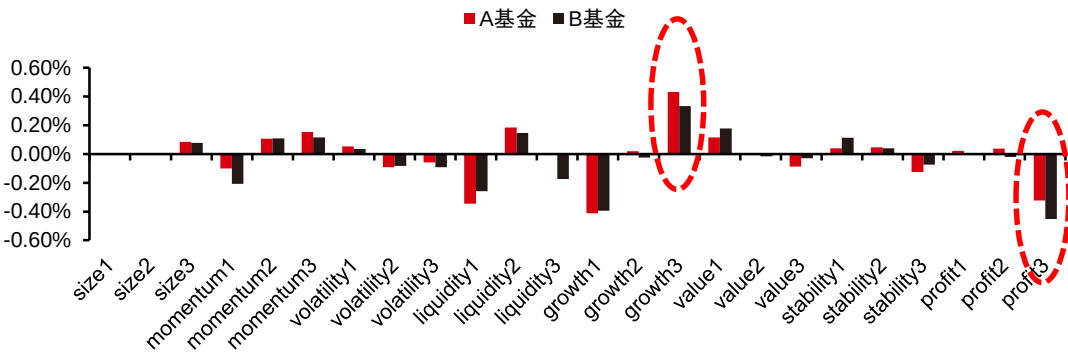
资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

A、B基金相对于沪深300的行业超额暴露均值



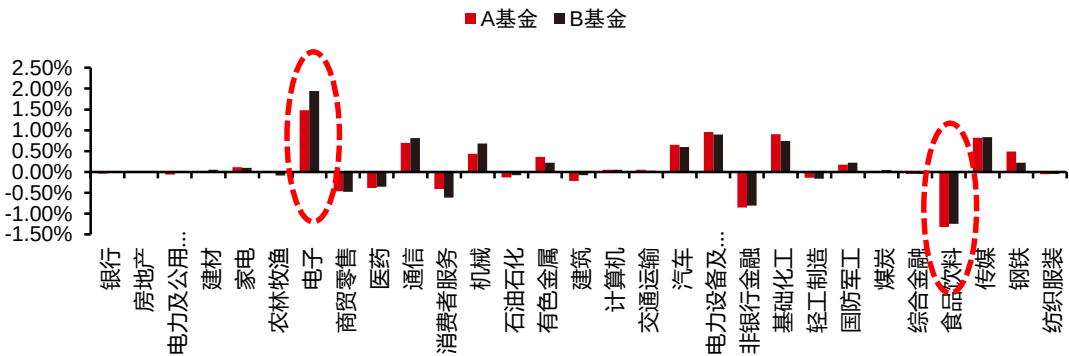
资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

A、B基金相对于沪深300的风格因子超额收益



资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

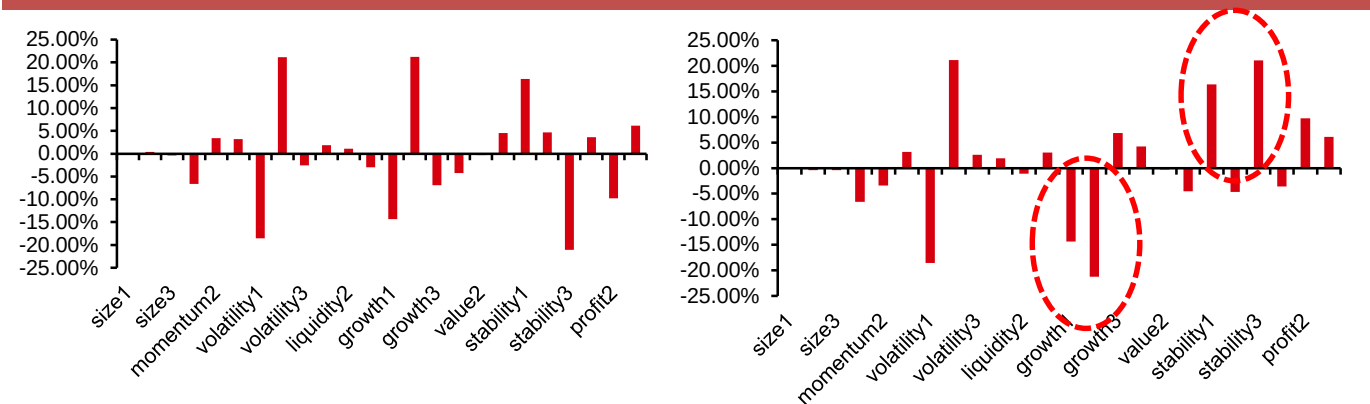
A、B基金相对于沪深300的行业因子超额收益



资料来源: Wind, 中信证券研究部测算

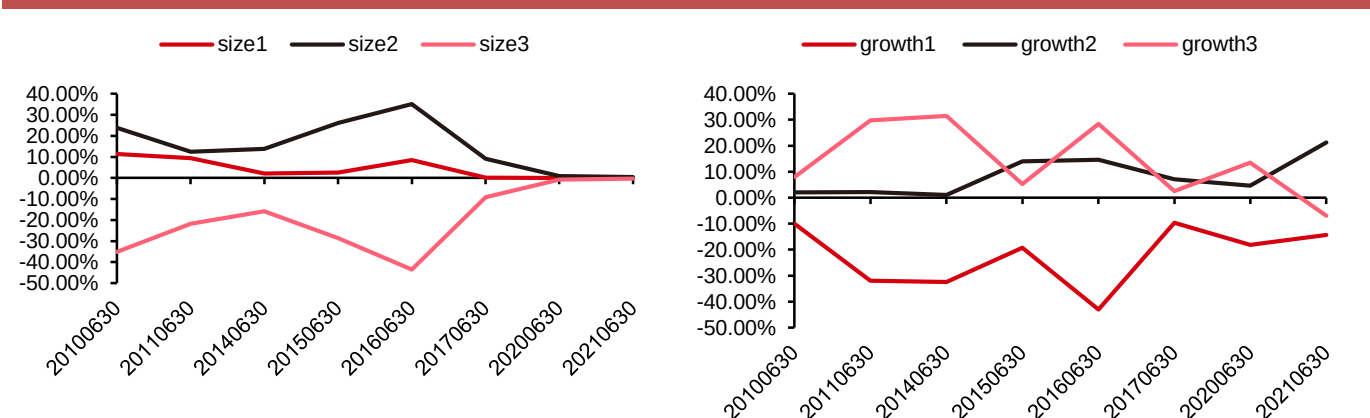
场景3. 主动型基金绩效分析

C基金风格暴露/风格选择对错



资料来源：Wind，中信证券研究部测算

C基金风格暴露变化



资料来源：Wind，中信证券研究部测算

- 对于指数增强型产品，一般会对行业和风格进行控制，其行业暴露和风格暴露随着时间的变化不大，而观察主动型基金风格以及行业暴露的时序变化则在实际投资评价中有重要的意义。
- 通过本模型，在获得持仓数据的情况下可以计算任意主动型基金风格以及行业暴露的时序变化。
- C基金主要偏好于一些中等波动和中等成长性的股票，对一些波动率较小、成长性较低以及过于稳定的股票则有明显的负向超额暴露。
- 对于组合管理者来说，他们掌握着组合权重每一天的变化情况，因此可以通过本模型可以更加清晰地看到风格地暴露情况。

四、结论与投资建议

- 从资产管理到财富管理是升级、泛化，资产管理为财富管理提供基本素材。
- 资产管理时代，量化投研方法提供全流程的管理模式。财富管理时代，量化投研目标是为业务赋能，这要求量化模型具备系统化、场景化、直观性、可迭代等特点。
- 因子离散化风险模型——一个更普适的风险模型。
 - 追求波动率解释度的同时兼顾直观性和可投资性，提高模型的泛化效果、迭代空间。
 - 对各因子进行了基于分位数的分组划分，每个因子的每个分组以哑变量形式体现在回归方程中。
 - 在对模型进行求解的时，使用分析标的中个股的实际权重作为加权最小二乘法（WLS）的权重。
 - 行业因子的选择上则采用中信一级行业分类。
- 风险模型的适用场景
 - 风格分析；
 - 绩效、风险归因；
 - 组合优化；
 - 行业轮动；
 -
- 风险因素：模型失效风险；市场预期大幅变化；宏观及产业政策重大变化。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

赵文荣（首席量化与配置分析师）

执业证书编号：S1010512070002

王兆宇（首席量化策略分析师）

执业证书编号：S1010514080008

赵乃乐（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521050001

汪洋（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010521090005

联系人：史周

免责声明



证券研究报告 2022年5月18日

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalamal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。